Ejemplo de Cálculo II con R

Integral definida y visualización del área bajo la curva

Objetivo

Calcularemos paso a paso:

$$\int_0^2 x^2\,dx$$

y utilizaremos **R** dentro del mismo QMD para visualizar el área.

> Idea central
>
> **expresión matemática → solución paso a paso → representación gráfica**

1. La función

Trabajaremos con:

$$f(x) = x^2$$

Geométricamente, la integral

$$\int_0^2 x^2\,dx$$

representa el área entre la curva, el eje x, $x = 0$ y $x = 2$.

2. Resolución paso a paso

Partimos de:

$$\int_0^2 x^2 \, dx$$

Aplicamos la regla:

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Entonces:

$$\int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3}$$

Evaluamos:

$$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3}$$

Por tanto:

$$\boxed{\int_0^2 x^2 \, dx = \frac{8}{3} \approx 2.6667}$$

3. Definimos la función en R

```
f <- function(x) {
  x^2
}

f(2)
```

```
[1] 4
```

4. Generamos puntos

```r
x <- seq(-0.5, 3, length.out = 300)
y <- f(x)

head(data.frame(x, y))
```

```
           x         y
1 -0.5000000 0.2500000
2 -0.4882943 0.2384313
3 -0.4765886 0.2271367
4 -0.4648829 0.2161162
5 -0.4531773 0.2053696
6 -0.4414716 0.1948971
```

Estos puntos se utilizarán para construir la gráfica.

5. Graficamos la función y el área

```r
x <- seq(-0.5, 3, length.out = 400)
y <- f(x)

plot(
  x, y,
  type = "l",
  lwd = 2,
  xlab = "x",
  ylab = "f(x)",
  main = "Integral definida de f(x) = x²"
)

abline(h = 0)
abline(v = 0)

x_area <- seq(0, 2, length.out = 200)
y_area <- f(x_area)

polygon(
```

```
  c(0, x_area, 2),
  c(0, y_area, 0),
  density = 18,
  angle = 45
)

abline(v = 2, lty = 2)

text(
  1.05, 1.8,
  expression(integral(x^2*dx, 0, 2) == 8/3)
)
```

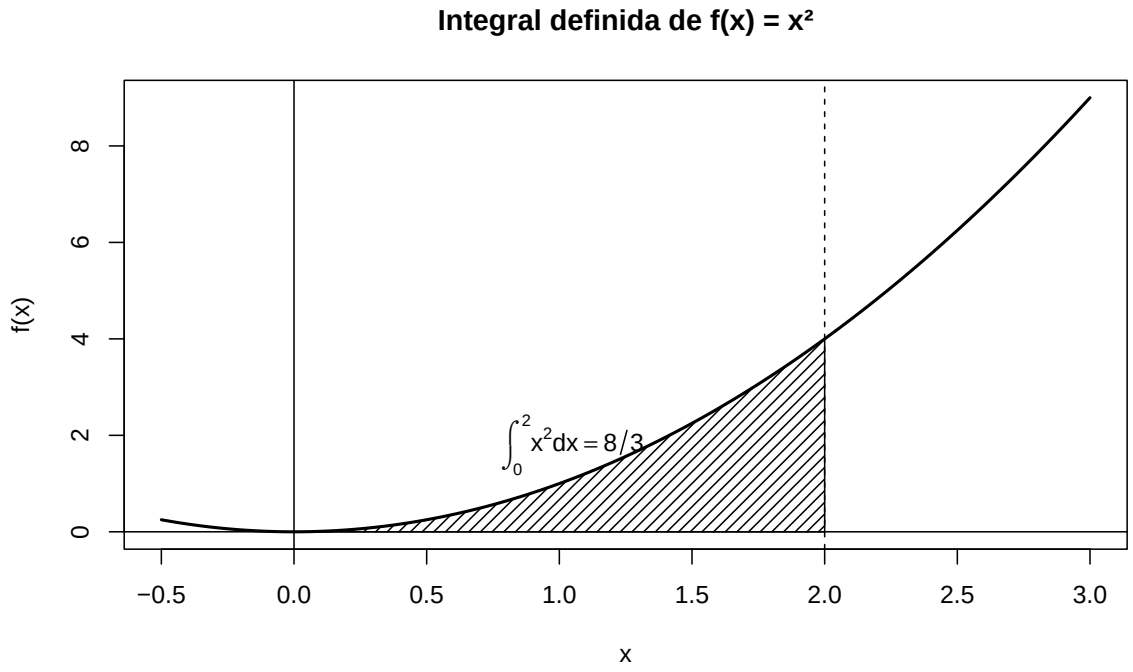

Figure 1: Área bajo la curva de f(x) = x² entre x = 0 y x = 2.

6. Interpretamos la gráfica

La región marcada corresponde a:

$$0 \leq x \leq 2$$

y su área es:

$$A = \int_0^2 x^2 \, dx = \frac{8}{3}$$

> **Dos formas de comprender**
>
> La resolución algebraica explica **por qué** obtenemos $\frac{8}{3}$.
> R nos permite **visualizar** la región que representa ese resultado.
> La gráfica complementa el razonamiento matemático; no lo sustituye.

7. Comprobamos numéricamente

R también puede calcular una integral numéricamente:

```
resultado <- integrate(f, lower = 0, upper = 2)
resultado
```

```
2.666667 with absolute error < 3e-14
```

Comparamos:

```
valor_exacto <- 8 / 3
valor_numerico <- resultado$value

valor_exacto
```

```
[1] 2.666667
```

```
valor_numerico
```

```
[1] 2.666667
```

Ambos serán aproximadamente:

```
2.666667
```

8. Experimentemos

Ahora cambia el problema a:

$$\int_0^3 x^2\,dx$$

Antes de ejecutar R:

1. resuelve la integral manualmente;
2. predice cómo cambiará el área;
3. cambia el límite superior en el código;
4. renderiza nuevamente;
5. compara la solución matemática con la gráfica.

> ⚠ Orden de trabajo
>
> **comprender → plantear → resolver → visualizar → comprobar**
> R debe ayudarnos a comprender la matemática, no reemplazarla.

9. Mini reto

Analiza:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

Determina sus raíces y su vértice. Después construye la gráfica en R e identifica visualmente esos elementos.

10. Cierre

Un capítulo, varios niveles de aprendizaje

En este QMD combinamos:

- notación matemática con LaTeX;

- resolución paso a paso;
- código R ejecutable;
- generación automática de la gráfica;
- comprobación numérica;
- interpretación matemática.

Al renderizar el QMD, **Quarto ejecuta R y genera la gráfica dentro del documento**.

Este será uno de los recursos que podremos aprovechar en nuestro libro de Cálculo.